Documentación del proyecto

Manual de usuario · Manual de administrador · Panel de administración · Referencias y normas

«Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones»

Proyecto: EMO-AVENTURA · Isla Emociones 3D
Repositorio: github.com/Michaelpob/Emo-aventura
Sitio: michaelpob.github.io/Emo-aventura/
Versión del documento: 1.0
Fecha: Septiembre de 2026

Tabla de contenido

Manual de usuario

1. Qué es EMO-AVENTURA
2. Qué necesitas para jugar
3. Cómo empezar
4. La pantalla y los controles
5. El mapa: las seis islas
6. Isla del Miedo · Bosque de la Noche y La Casa
7. Isla del Enojo · Al rojo vivo
8. Isla del Desagrado · Las Cuevas del Desagrado
9. Isla de la Tristeza · La casa en marcha
10. Isla de la Frustración · La torre y el valle
11. Isla de la Calma · El lago sereno
12. Juegos complementarios: Valle de la Luz y Valle de la Bruma
13. Tu progreso: puntos, herramientas y mochila
14. Accesibilidad y comodidad
15. Preguntas frecuentes
16. Guía rápida para docentes y familias

Manual de administrador

1. Resumen técnico
2. Requisitos
3. Instalación y ejecución
4. Compilación y despliegue
5. Estructura del proyecto
6. Arquitectura del código
7. Catálogo de minijuegos registrados
8. Datos: qué se guarda y dónde
9. Editar contenido sin tocar la lógica
10. Añadir una isla o un minijuego
11. Audio: cómo funciona y cómo añadir sonidos
12. Rendimiento y accesibilidad en el código
13. Pruebas y verificación
14. Control de versiones y flujo de trabajo
15. Resolución de problemas
16. Mantenimiento y hoja de ruta

Panel de administración

1. Qué es el panel y qué necesitas
2. Crear el proyecto en Supabase

3. Crear las tablas y los permisos
4. Crear el usuario administrador
5. Cerrar el registro público
6. Correo de salida (SMTP con Gmail)
7. La plantilla del correo con el código
8. Rellenar el archivo .env
9. Compilar y publicar
10. Primera entrada al panel
11. Qué datos se guardan y qué no
12. Problemas frecuentes
13. Mantenimiento

Referencias y normas

1. Propósito del documento
2. Marco conceptual del proyecto
3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla
4. Referencias bibliográficas
5. Normas técnicas y estándares aplicados
6. Normas de accesibilidad
7. Normas de contenido y diseño pedagógico
8. Normas de uso en aula y en casa
9. Privacidad y protección de datos
10. Normas de desarrollo y control de versiones
11. Licencias y créditos de terceros
12. Limitaciones y advertencias

Manual de usuario

Guía para jugar, para docentes y para familias

1. Qué es EMO-AVENTURA

EMO-AVENTURA es un **juego serio** (*serious game*) en 3D sobre reconocimiento y regulación emocional. Desde un mapa central se entra a **seis islas**, y cada una tiene una mecánica de juego distinta, derivada de la emoción que representa: no se trata de leer un texto y pulsar un botón, sino de **moverse, mirar, esperar, sostener, arrastrar, escuchar y decidir**.

Tres reglas gobiernan todo el juego:

Regla	Qué significa mientras juegas
Ninguna emoción es mala	Cada isla enseña **para qué sirve** esa emoción, no cómo eliminarla.
Regular no es dejar de sentir	Las mecánicas practican estrategias reales (parar, respirar, mirar de otra forma, pedir ayuda).
Nada resta	No hay *game over*, ni vidas, ni puntos negativos. Equivocarse solo devuelve información y otro intento.

El juego **no es una terapia ni un diagnóstico**. Es material educativo para practicar y conversar (ver §16 y el documento de *Referencias y normas*).

---

2. Qué necesitas para jugar

- Un **navegador actualizado** (Chrome, Edge, Firefox o Safari) con WebGL.
- **Conexión a internet** solo para abrir la página; una vez cargada, el juego funciona en tu dispositivo.
- **Computador, tableta o teléfono.** En teléfono se ve mucho mejor **en horizontal**: el juego te lo recuerda al entrar.
- **Sonido recomendado** (auriculares si estás en clase). Todo el audio se genera en el propio navegador; no hace falta descargar nada.

No hay que instalar nada, ni crear una cuenta, ni dar datos personales.

---

3. Cómo empezar

1. Abre la dirección del juego: **https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/**
2. En la pantalla de inicio, pulsa **Crear perfil**.
3. Elige un **nombre** (puede ser un apodo), un **avatar** y un **color favorito**. Esto solo se guarda en tu dispositivo y personaliza tu personaje.
4. Pulsa **Empezar la aventura**: aparece el mapa con las seis islas.
5. Toca una isla para ver su ficha y pulsa **Jugar**.

> Puedes cambiar tu perfil cuando quieras desde el botón de edición junto a tu nombre, y consultar **Mi progreso** desde el inicio o el mapa.

Todas las islas están abiertas desde el principio. No hace falta terminar una para entrar en otra; el orden solo numera los capítulos de la historia.

---

4. La pantalla y los controles

Controles

Acción	Computador	Teléfono / tableta
Girar el mapa	Arrastrar con el ratón	Arrastrar con el dedo
Entrar a una isla	Clic sobre la isla	Tocar la isla
Moverte (islas que se caminan)	**W A S D**	Joystick de la izquierda
Mirar	Mover el ratón	Arrastrar en la mitad derecha
Correr	**SHIFT**	(según el juego)
Saltar	**SPACE**	Botón de saltar
Interactuar / sostener	**E** (mantener donde toque)	Botón **E**
Pausa	**ESC**	Botón de pausa, arriba a la izquierda
Silenciar	Botón de sonido	Botón de sonido
Medidor de rendimiento	**F3**	—

En las islas de cámara fija (Enojo, Frustración nivel 1, Desagrado) **todo se juega tocando o arrastrando**: no hay que caminar.

Elementos de la pantalla

- **Objetivo** (arriba a la derecha): puntos o iconos que se van llenando.
- **Guía / avisos**: una línea que dice qué hacer ahora y qué acaba de pasar.
- **Barras** (según la isla): batería, impulso, frustración, quietud…
- **Menú de pausa** (ESC): *Seguir*, *Reiniciar*, *Cómo se juega*, *Reducir movimiento* y *Salir al mapa*. En las islas con dos juegos aparece además *Menú de la isla*.

---

5. El mapa: las seis islas

Emoción	Nombre	Cómo se juega	Recompensa
Miedo	Isla del Miedo (Bosque de la Noche + La Casa)	1.ª persona, caminar	Lupa de la Realidad
Enojo	Al rojo vivo	Cámara fija, tocar	Gota de Calma

Emoción	Nombre	Cómo se juega	Recompensa
Desagrado	Las Cuevas del Desagrado	Cámara fija, arrastrar o tocar	Semilla de Aceptación y Estrella del Presente
Tristeza	La casa en marcha	3.ª persona, caminar	Cristal del Recuerdo Positivo
Frustración	La torre y el valle	Cámara fija 3.ª persona	Llave de la Paciencia
Calma	El lago sereno	1.ª persona, caminar	Pluma de la Calma

Al terminar una isla se abre un **portal** que cruzas por tu propia voluntad, y después puedes leer una **tarjeta final opcional** con la explicación de lo que acabas de practicar. Desde la pantalla de cierre puedes **volver a jugar** sin pasar por el mapa.

---

6. Isla del Miedo · Bosque de la Noche y La Casa

Qué enseña: el miedo avisa de un peligro posible; la forma de atravesarlo es acercarse y comprobar, a tu ritmo, no huir.

Nivel 1 · Bosque de la Noche (1.ª persona)

- **Objetivo:** encender **5 faroles** en un bosque a oscuras.
- **Cómo se juega:** te mueves con **WASD** y miras con el ratón. Llevas una **linterna con batería**: correr la gasta rápido, caminar la conserva y **pararte a respirar** (mantener **E** quieto) la recarga.
- **Sustos suaves:** alguna sombra cruza o suena algo. Quedarse sin luz **no es perder**: el bosque se oscurece, te paras, respiras y sigues.
- **Al encender cada farol** aparece una reflexión breve ligada a lo que acabas de hacer.

Nivel 2 · La Casa (1.ª persona)

- **Objetivo:** comprobar **5 lugares** que dan miedo (debajo de la cama, el armario, la cortina, el pasillo y la puerta del sótano).
- **Cómo se juega:** sobre cada lugar crece una sombra imaginada. Para comprobar hay que **mantener la mirada**: la cámara se desvía sola (ese impulso de mirar a otro lado) y tú la corriges hasta completar el arco.
- **Qué pasa:** la sombra se disuelve y aparece lo que había de verdad (una caja de juguetes, un abrigo, una rama, el gato, la lavadora), y se enciende una luz de la casa. Soltar o retroceder solo vacía el arco: nunca castiga.

---

7. Isla del Enojo · Al rojo vivo

Qué enseña: distinguir cuándo actuar y cuándo esperar; el enojo sube rápido y baja si no lo alimentas.

- **Objetivo:** construir el puente de salida con las rocas del volcán.
- **Cómo se juega (go / no-go):** el volcán escupe rocas **al rojo vivo**. Tocarlas ardiendo **quema** y el volcán sube; hay que **esperar a que se enfríen** y entonces atraparlas. Las **chispas nunca se enfrían** y se cruzan a propósito para provocar el toque: hay que dejarlas pasar.

- **Erupción:** si la lava llega a la cornisa, el juego se detiene tres segundos y la única forma de bajarla es **no tocar nada**. Después continúa la misma oleada; no se pierde lo construido.
- **Después de las oleadas:**
  - **Las grietas:** sigue con el dedo cada grieta de la cornisa hasta descubrir **qué la encendió**.
  - **La respiración 4-4-4-4:** unos pulmones que son el botón — mantén pulsado para inhalar y sostener, suelta para exhalar y esperar. Tres respiraciones y se abre el portal.
- **Al entrar** se te pregunta cómo está hoy tu enojo (bajo / medio / alto) y el juego ajusta su dificultad a esa respuesta.

---

8. Isla del Desagrado · Las Cuevas del Desagrado

Qué enseña: el desagrado es **personal** (no todos sentimos asco por lo mismo) y se nota en el cuerpo antes de pensarlo.

Esta isla tiene un **menú con dos minijuegos independientes**: puedes entrar al que quieras, en el orden que quieras, y cada uno termina por separado. El botón **Tus respuestas** muestra lo que has ido contestando.

Nivel 1 · Las cuatro cuevas del desagrado

- **Dónde:** una caverna con cuatro entradas, una por cada sentido: **El pantano de los olores**, **La cueva de los sabores**, **El bosque de las imágenes** y **La caverna de los sonidos**.
- **Cómo se juega:** entras a la cueva que quieras. Aparecen **seis cosas, de una en una**, y frente a ti hay **tres tótems** con caritas: **«Me da desagrado»**, **«Me da igual»** y **«Me agrada»**. **Arrastra** el elemento hasta el tótem que diga lo que sientes **o toca directamente el tótem** (las dos formas valen).
- **Sonidos:** en la caverna de los sonidos cada elemento suena (máximo 3 segundos), con el nombre escrito en pantalla y un botón **Repetir sonido** para quien juegue sin audio o quiera escucharlo otra vez.
- **No hay respuestas correctas.** Nadie puede responder por ti.
- **Al completar las cuatro cuevas** ves un resumen — *«De 24 elementos, X te generaron desagrado, Y te dieron igual y Z te agradaron»* — y el mensaje de cierre, con un botón para **escucharlo en voz alta**.

Nivel 2 · El espejo de las señales

- **Dónde:** una cámara con un gran espejo agrietado.
- **Cómo se juega:** el espejo refleja a un personaje que vive **tres escenas** (abrir un recipiente de comida olvidada, ver a alguien escupir cerca, sentarse sobre un chicle pegado). Alrededor flotan **ocho fragmentos** con señales del cuerpo: **toca solo los que sean señales de desagrado**.
- **Al acertar:** el fragmento se ilumina y encaja en el espejo, que se va reparando.
- **Al fallar:** el fragmento se atenúa **sin castigo** y te dice de qué emoción era esa señal (por ejemplo: *«Esa es una señal de miedo: el cuerpo se prepara para huir»*).
- **Al final** el espejo queda entero y ves al personaje con las ocho señales de desagrado marcadas, cuántas reconociste y con qué emociones las confundiste.

Señales de desagrado que se practican: arrugar la nariz · fruncir el labio superior · apartar la mirada · dar un paso atrás · taparse la nariz o la boca · apartar el objeto con la mano · náusea o nudo en el estómago ·

evitar tocar algo.

---

9. Isla de la Tristeza · La casa en marcha

Qué enseña: *activación conductual* — no esperar a tener ganas; hacer algo pequeño y que las ganas lleguen después.

- **Al entrar** se te pregunta **cuánto pesa hoy la tristeza**; tu personaje empieza más o menos lento según la respuesta.
- **Cómo se juega (3.ª persona):** empiezas pesado y todo está gris. **Seis tareas**, cada una con su forma de jugarse:

Tarea	Qué haces	Estrategia que practica
Ventanas	Pulsar para abrirlas	Cambiar el entorno
Cartas	Recogerlas del suelo	Lo pendiente, en trozos
Leña	Cargarla y traerla	Mover el cuerpo
Regar	Mantener pulsado	Cuidar algo
Radio	Soltar a tiempo al sintonizar	Volver a lo que te gustaba
Mensaje	Elegir qué decir	Decírselo a alguien

- **El impulso:** cada cosa hecha te devuelve impulso y moverte cuesta menos. Si te paras, el impulso baja **solo hasta el suelo que ya ganaste**, nunca por debajo.
- **Los pensamientos de la tristeza:** si te quedas quieto aparecen frases como *«para qué»* o *«mañana»*. No castigan y **se van solas al moverte**: eso es tomar distancia de los pensamientos.
- **Música:** la isla empieza en silencio recogido y la música **se va abriendo** con cada tarea que completas.
- **Al terminar:** la puerta se abre, reevalúas cómo te sientes y eliges **una cosa pequeña para mañana**, que se guarda en tu perfil.

---

10. Isla de la Frustración · La torre y el valle

Qué enseña: la frustración aparece cuando algo se interpone entre tú y lo que quieres; se tolera con estrategias, no aguantando más.

Nivel 1 · La torre (cámara fija, se juega tocando)

- **Objetivo:** levantar una torre de **12 bloques**.
- **Cómo se juega:** cada bloque va y viene por encima de la torre; hay que **soltarlo a tiempo**. Lo que sobresale se cae. De vez en cuando una **ráfaga de viento** —que no depende de ti— tumba los bloques de arriba.
- **El medidor de frustración** sube con cada bloque perdido, cada corte y cada ráfaga; cuando sube, **la mano tiembla** y todo sale peor. Las estrategias son el juego:

Estrategia	Cómo se usa	Qué hace
Parar	Mantener pulsado	El bloque se detiene y la frustración baja
Paso corto	Botón	Bloques más pequeños, más fáciles, que suman medio
Ayuda	Dos veces por partida	Alguien te sostiene el bloque en su sitio

- Si el medidor llega arriba, la mano se bloquea y **solo se sale parando**. No hay *game over*: los bloques caídos se reponen y la torre sigue ahí.

Nivel 2 · El valle de los orbes (3.ª persona)

Lo que viene **después** del esfuerzo: un valle abierto con plataformas flotantes y **12 orbes de luz** que se recogen corriendo y saltando (no hay botón: se tocan). Cada orbe añade color, partículas, música y vegetación. Si encadenas orbes **sin tocar el suelo**, sube el combo.

---

11. Isla de la Calma · El lago sereno

Qué enseña: bajar el ritmo y atender a lo que hay alrededor, en primera persona y sin prisa. Aquí los pasos casi no suenan: manda el ambiente.

Tres actividades, en orden, cada una en su rincón:

1. **El lago espejo.** El agua está revuelta. Camina hasta el final del muelle, **siéntate en el banco** (**E**) y respira: **cada exhalación** aquieta el agua un poco más, hasta que refleja el cielo.
2. **¿Quién canta?** En el bosque del oeste viven **siete voces**: cinco pájaros (colibrí, mirlo, carbonero, tórtola y petirrojo), un **sapo** y un **grillo**. **No hay que buscarlos.** Entra al bosque y **párate**: cuando te quedas quieto, una voz canta para ti (dos veces) y después se te pregunta **de quién era**, entre cuatro opciones que describen **cómo suena** cada una (no hace falta saberse los nombres). Fallar no quita nada: te da una pista y la voz vuelve a sonar. Al acertar, el animal aparece y viene a posarse cerca. Si te mueves o corres, las voces callan y el turno se cancela.
3. **El estanque musical.** En el estanque del este flotan **nenúfares que son notas** de kalimba (escala pentatónica: siempre suena bien). Písalos en el orden que quieras para componer tu melodía; la **piedra del eco** la guarda y te la devuelve.

Al terminar eliges **qué te calmó más** (el agua, las voces o tu melodía) y te llevas una versión de un minuto para usar fuera del juego.

---

12. Juegos complementarios: Valle de la Luz y Valle de la Bruma

Dos juegos **autocontenidos** (se abren aparte, en la misma página):

Juego	Emoción	Dirección	Contenido
Valle de la Luz	Alegría de intensidad alta	`valle-luz/`	*Disfruta sin perder el control* (detenerse observar apreciar continuar) y *Utiliza tu energía* (activar dirigir actuar completar)
Valle de la Bruma	Tristeza	`valle-bruma/`	*El río de las palabras* (sentir nombrar narrar soltar) y *El sendero de los pasos pequeños* (detectar elegir actuar registrar)

Los dos incluyen selección de estrategia, caja de herramientas, reevaluación de la intensidad y retroalimentación final. **El Valle de la Bruma no tiene reloj**: el ritmo lo marca quien juega.

---

13. Tu progreso: puntos, herramientas y mochila

- **Puntos emocionales:** se ganan al completar actividades. **Nunca se restan.**
- **Herramientas:** cada isla entrega una o varias herramientas a su caja. Cada herramienta es una **estrategia real** con su explicación:

| Emoción | Herramientas | |---|---| | Miedo | Lupa de la Realidad · Aliento del Refugio · Puente de los Pasos Pequeños | | Enojo | Gota de Calma · Escudo de Autocontrol · Chispa de Comprensión · Cristal de Perspectiva | | Desagrado | Semilla de Aceptación · Estrella del Presente · Cristal de Calma · Corazón de Apoyo · Estrella de Atención | | Tristeza | Cristal del Recuerdo Positivo · Brújula de los Pasos Pequeños · Nube de los Pensamientos | | Alegría | Rayo de Alegría · Estrella del Disfrute · Pieza de Exploración · Corazón de Conexión · Rayo de Energía | | Frustración | Llave de la Paciencia · Escalera de Pasos · Mano Amiga | | Calma | Pluma de la Calma |

- **Mi progreso:** islas completadas, puntos, herramientas, estrategias, reevaluaciones (intensidad al entrar estrategia intensidad al salir) y los compromisos pequeños que elegiste.
- **Al completar las seis islas** se abre la pantalla final de la aventura.

Todo esto **se guarda en tu dispositivo**. Si usas otro dispositivo o borras los datos del navegador, empiezas de cero.

Lo único que sale de tu dispositivo son **estadísticas anónimas de uso**: a qué isla entraste, si empezaste o terminaste la partida, cuánto duró y si juegas en teléfono, tableta o computador. **No se envía** tu nombre, tu avatar, tu color favorito, tus puntos ni tus respuestas. Sirven para saber qué islas se usan más y mejorar el juego. Si prefieres que no se registre nada, añade `?notrack=1` al final de la dirección.

---

14. Accesibilidad y comodidad

- **Silenciar** siempre visible; el juego es jugable sin sonido: cada sonido lleva su **nombre escrito**.
- **Reducir movimiento** en el menú de pausa: quita temblores de cámara y animaciones fuertes. Se recuerda para todas las islas.
- **Nada de sonidos que sobresalten**: no hay golpes secos ni destellos bruscos.
- **Doble forma de jugar**: donde hay que arrastrar, también funciona el **clic o toque simple**.
- **Texto con buen contraste** y tamaño legible; en teléfono, los carteles se compactan y nunca tapan lo que hay que tocar.
- **Sin prisa**: salvo la isla del Enojo (que es de reflejos por diseño) y las rondas de la Cadena, no hay cronómetros. Puedes pausar en cualquier momento.
- **Girar el teléfono**: en vertical el juego avisa de que se ve mejor en horizontal, pero puedes seguir jugando así.

---

15. Preguntas frecuentes

¿Puedo perder? No. No hay vidas, ni *game over*, ni puntos negativos. Equivocarse forma parte del aprendizaje y el juego lo trata como información, no como castigo.

¿Tengo que jugar las islas en orden? No. Están todas abiertas. El orden solo numera los capítulos.

¿Se guarda mi partida? Sí, en el propio navegador. Si cambias de dispositivo o borras los datos del navegador, el progreso se pierde (no hay cuentas ni nube).

¿Puedo repetir una isla? Sí, desde la pantalla de cierre («Volver a jugar») o entrando otra vez desde el mapa. También puedes **reiniciar** desde el menú de pausa.

No oigo nada / no quiero sonido. Pulsa el botón de sonido para silenciar. Todo el contenido está también escrito.

Va lento o se ve entrecortado. Cierra otras pestañas, activa **Reducir movimiento** y usa el teléfono en horizontal. El juego baja la resolución interna automáticamente para mantener la fluidez; con **F3** puedes ver el medidor de rendimiento.

Me quedé atascado en una pantalla. Pulsa **ESC** *Salir al mapa*, o recarga la página: el progreso guardado se conserva.

¿Esto sustituye ayuda profesional? No. Es material educativo para practicar y conversar. Si algo de lo que sientes te desborda, habla con una persona adulta de confianza o con un profesional.

---

16. Guía rápida para docentes y familias

- **Edad recomendada:** desde 13 años.
- **Duración orientativa:** 10–20 minutos por isla; la aventura completa, entre 90 y 120 minutos, repartibles en varias sesiones.
- **Antes de jugar:** acuerda con el grupo que **no hay respuestas correctas** en las partes de identificación (las cuevas del Desagrado, la intensidad de entrada) y que lo que cada quien sienta es suyo y no se juzga.
- **Durante:** el juego formula preguntas de reevaluación; aprovéchalas para conversar en voz alta: *¿qué cambió entre el principio y el final?*
- **Después:** revisad juntos **Mi progreso** — las estrategias y el compromiso pequeño elegido son el mejor punto de partida para la conversación.
- **Cuidado emocional:** si alguien se queda incómodo con una escena (por ejemplo, en el Miedo o el Desagrado), puede salir con **ESC Salir al mapa** sin perder nada. Ninguna escena contiene sangre, vómito explícito ni imágenes repulsivas: el desagrado se sugiere con caricatura e iconos.
- **Datos:** no se recoge ningún dato personal. El progreso se queda en el dispositivo; solo se envían estadísticas anónimas de uso (qué isla, qué tipo de evento, cuánto duró y tipo de dispositivo). Ver el documento *Referencias y normas*, §Privacidad.

Manual de administrador

Instalación, despliegue, arquitectura y mantenimiento

1. Resumen técnico

Concepto	Valor
Tipo de aplicación	Web estática de una sola página (SPA), 100 % cliente
Lenguaje	JavaScript ES2022 (módulos ES), sin framework
Motor 3D	three.js ^0.179
Empaquetador	Vite ^7.1
Gestor de paquetes	pnpm (vía corepack)
Audio	Web Audio API — **todo el sonido se sintetiza en el navegador**, sin archivos
Persistencia	`localStorage` del navegador: el juego no necesita cuentas ni servidor
Estadísticas	Opcionales: eventos anónimos en Supabase y panel propio en `admin.html`
Publicación	GitHub Pages desde la carpeta `/docs` de la rama `main`
URL pública	https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/
Dependencias en tiempo de ejecución	Solo three.js (se empaqueta)

No hay backend, base de datos ni API: **el proyecto se despliega copiando ficheros estáticos**.

---

2. Requisitos

Para jugar

- Navegador con **WebGL 2** y **Web Audio**: Chrome/Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+.
- Cualquier equipo con GPU integrada moderna. El juego ajusta la resolución interna sobre la marcha para sostener la fluidez.

Para desarrollar

- **Node.js 18 o superior** (probado con Node 24).
- **pnpm**, disponible a través de corepack:

```
corepack pnpm --version
```

- Opcional: **Playwright** (ya en `devDependencies`) para las pruebas automatizadas, y un navegador Chromium/Edge instalado.
- Opcional: **Python 3** solo si hay que compilar en una máquina sin Node (ver §4).

---

3. Instalación y ejecución

```
git clone https://github.com/Michaelpob/Emo-aventura.git
cd Emo-aventura
corepack pnpm install
```

Comando	Qué hace
`corepack pnpm dev`	Servidor de desarrollo con recarga en caliente (http://localhost:5173)
`corepack pnpm build`	Compila la versión de producción en `/docs`
`corepack pnpm preview`	Compila y sirve el resultado para revisarlo
`corepack pnpm fps`	Mide fotogramas por segundo (`scripts/measure-fps.mjs`)

> **Nota operativa:** en el equipo de desarrollo habitual el servidor de desarrollo consume demasiados recursos. La forma recomendada de verificar es `build` + **Playwright sin cabeza** (ver §13), que no deja ningún servidor abierto.

---

4. Compilación y despliegue

Compilación

```
corepack pnpm build
```

- Salida: `/docs` (`outDir` configurado en `vite.config.js`), que es la carpeta que publica GitHub Pages.
- `base: './'` — las rutas son relativas, así que el sitio funciona igual en la raíz del dominio o en un subdirectorio.
- `three` se separa en su propio *chunk* (`manualChunks`) para que se cachee entre versiones.
- Cada compilación genera un **sello de versión** (`__BUILD__`, también escrito en `docs/version.json`). La página compara ambos al arrancar y **se recarga sola** si el navegador le sirvió un `index.html` viejo de caché.
- El *plugin* `copy-docs` copia a `/docs` los documentos sueltos declarados en `vite.config.js` (`PLAN-GAMEPLAY.md`, `FEAR-LEVEL2.md`).

> Como el sello cambia en cada compilación, `/docs` **siempre aparece modificado** aunque no cambie el código. Si compilas solo para probar, revierte la carpeta (`git checkout -- docs`) antes de commitear.

Compilación sin Node

```
python scripts/build-docs.py
```

Genera un `/docs` equivalente sin minificar, usando *importmap* y copiando three.js desde `node_modules`. Es un plan B; la salida de Vite es la oficial.

Despliegue

1. Compila (`corepack pnpm build`).
2. Commitea `/docs` junto con los cambios de `src/`.
3. `git push origin main`.
4. GitHub Pages publica automáticamente en 1–3 minutos.

Configuración de Pages: **rama `main`, carpeta `/docs`**. No hay acción de CI: el artefacto se versiona en el repositorio.

> El remoto local puede seguir llamándose `isla-emociones-3d`; funciona por la redirección 301 de GitHub tras el renombrado a `Emo-aventura`.

---

5. Estructura del proyecto

```
Emo-aventura/
 index.html                  punto de entrada del juego
 admin.html                  punto de entrada del panel (pagina aparte)
 .env.example                plantilla de variables (Supabase); el .env no se sube
 vite.config.js              build -> /docs, sello de version, copia de documentos
 package.json                scripts y dependencias
 docs/                       SALIDA compilada · lo que publica GitHub Pages
 public/
    valle-luz/index.html    juego autocontenido (Alegria)
    valle-bruma/index.html  juego autocontenido (Tristeza)
 manuales/                   ESTA documentacion
    MANUAL-DE-USUARIO.md
    MANUAL-DE-ADMINISTRADOR.md
    REFERENCIAS-Y-NORMAS.md
    PANEL-ADMIN-CONFIGURACION.md
 supabase/
    schema.sql              tablas, permisos y funciones del panel
 scripts/
    build-docs.py           build alternativo sin Node
    measure-fps.mjs         medicion de rendimiento
    serve-dist.mjs          servidor estatico para `preview`
    verify.mjs              comprobaciones automaticas
 src/
     main.js                 arranque: carga estilos y monta la app
     engine/                 nucleo 3D compartido
        MinigameBase.js     ciclo de vida, HUD, pausa, portal, reset
        PlayerController.js WASD, puntero, 3.ª persona, gravedad, colisiones
        Interactable.js     radio de activacion, chip [E], realce
        Feedback.js         particulas con pooling, flash, shake, tweens
        AudioBus.js         sonidos sintetizados, audio posicional, ducking
        CalmMusic.js        musica generativa de la Calma
        SadnessMusic.js     musica generativa de la Tristeza
        MysteryMusic.js     musica de la casa del Miedo
        BreathPause.js      respiracion guiada reutilizable
        worldkit.js         terreno, cielo, luces, avatar, InstancedMesh
        Stage.js            motor 2D (tarjetas psicoeducativas)
        activities.js       actividades 2D reutilizables
     minigames/
        index.js            REGISTRO de minijuegos
        anger/ fear/ sadness/ joy/ frustration/ calm/ surprise/
        disgust/            isla del Desagrado (ver detalle abajo)
     data/
        islands.js          definicion de las seis islas del mapa
```

```
    gameState.js        progreso, puntos, herramientas, reevaluaciones
    tools.js            catalogo de herramientas e insignias
    player.js           perfil del jugador
  three/WorldScene.js    mapa 3D principal (hub)
  ui/                    EmotionIslandApp.js (navegacion) y screens.js
  services/              supabaseClient.js (carga perezosa) y tracking.js
  admin/                 el panel: main.js, auth.js, dashboard.js, charts.js
  styles/                island3d.css + hojas por isla
```

Detalle de `src/minigames/disgust/` (patrón recomendado para islas nuevas):

Archivo	Responsabilidad
`DisgustIslandFlow.js`	Menú de la isla; lanza los dos niveles y cierra la isla
`DisgustCavesGame.js`	Nivel 1 · Las cuatro cuevas
`DisgustMirrorGame.js`	Nivel 2 · El espejo de las señales
`DesagradoTextos.js`	**Todo el contenido editable** (cuevas, elementos, señales, escenas, textos)
`desagradoAssets.js`	Geometrías y texturas generadas por código (marcadas `PLACEHOLDER_*`)
`desagradoSonidos.js`	Sonidos sintetizados de la caverna de los sonidos
`desagradoStore.js`	Persistencia de respuestas (`emoaventura.desagrado`)
`desagradoUi.js`	Guía, anclas DOM3D, encuadre responsivo

---

6. Arquitectura del código

Flujo de la aplicación

```
index.html  src/main.js  EmotionIslandApp




   pantalla inicio         WorldScene (mapa 3D)     minigameRegistry
   perfil / progreso       seis islas tocables       clase del minijuego
```

`EmotionIslandApp` (en `src/ui/`) es el único que conoce las pantallas: inicio perfil mapa ficha de isla minijuego resultado mapa. Expone la instancia en `window.emoAventura` (útil para depurar y para las pruebas automatizadas).

Contrato de un minijuego

Toda isla implementa el mismo contrato, lo implemente una clase 3D o un «flujo» de varios niveles:

```
new Game({ host, island, player, onComplete, onExit });
game.mount();     // construye y arranca
game.dispose();   // libera TODO (geometrías, materiales, listeners, audio)
```

`MinigameBase` aporta: bucle con `step(dt)` (también para pruebas deterministas), HUD (`showIntro`, `showChoice`, `say`, `showNote`, `addBar`, `setObjective`, `advanceObjective`, `showClosingCard`), pausa con menú, reinicio sin recargar, portal de salida, escalado dinámico de resolución, y limpieza completa en `dispose()`.

Métodos que implementa cada isla: `build()`, `onStart()`, `onUpdate(dt)`, `onReset()`, `onDispose()` y la propiedad `completionPayload`.

Islas con varios niveles

Las islas de Miedo, Frustración y Desagrado usan un **flujo** (`*IslandFlow.js`) que cumple el mismo contrato y lanza cada nivel por dentro, garantizando que **nunca haya dos niveles vivos a la vez**.

---

7. Catálogo de minijuegos registrados

`src/minigames/index.js` mapea identificadores clases. Los que aparecen en el mapa se declaran en `src/data/islands.js` (campo `minigame`).

Identificador	Clase	Estado
`fear-night-house`	`FearIslandFlow`	**En el mapa** (Miedo: bosque + casa)
`anger-lava`	`AngerLavaGame`	**En el mapa** (Enojo)
`disgust-cuevas`	`DisgustIslandFlow`	**En el mapa** (Desagrado: cuevas + espejo)
`sadness-house`	`SadnessHouseGame`	**En el mapa** (Tristeza)
`frustration-tower-valley`	`FrustrationIslandFlow`	**En el mapa** (Frustración: torre + valle)
`calm-lake`	`CalmLakeGame`	**En el mapa** (Calma)
`fear-night`	`FearNightGame`	Alternativo: solo el bosque
`frustration-tower`	`FrustrationTowerGame`	Alternativo: solo la torre
`sadness-days`	`SadnessDaysGame`	Alternativo: «Un día a la vez» (economía por turnos)
`sadness-restore`	`SadnessRestoreGame`	Alternativo: «El mundo que vuelve»
`joy-orbs`	`JoyOrbsGame`	Nivel 2 de Frustración (Valle de la Luz 3D)
`surprise-observe`	`SurpriseObserveGame`	Isla de la Sorpresa (no está en el mapa actual)
`anger-volcano`	`AngerVolcanoGame`	Heredado
`guided-breathing`, `volcano-control`	2D	Heredados (respiración, volcán)
`fear-island`, `joy-valley`	2D	Heredados de la versión 2D

Identificador	Clase	Estado
`coming-soon`	`ComingSoonGame`	Marcador para islas sin contenido

Para poner un juego alternativo en el mapa basta con cambiar el campo `minigame` de la isla correspondiente en `src/data/islands.js`.

---

8. Datos: qué se guarda y dónde

El progreso del jugador no sale de su navegador. Todo vive en `localStorage`:

Clave	Contenido	Módulo
`emo-aventura-state`	Puntos, herramientas, insignias, actividades completadas, niveles por isla, intensidades, reevaluaciones, compromisos y ajustes (`sound`, `reduceMotion`)	`src/data/gameState.js`
`emotion-islands-player`	Perfil: nombre, avatar, color	`src/data/player.js`
`emotion-islands-progress`	Islas completadas (clave heredada, se fusiona con la anterior)	`src/ui/EmotionIslandApp.js`
`emoaventura.desagrado`	Respuestas de la Isla del Desagrado: por elemento (cueva, elemento, sentido, respuesta) y por ronda del espejo (señales elegidas, aciertos, confusiones)	`src/minigames/disgust/desagradoStore.js`

Borrar el progreso: basta con limpiar los datos del sitio en el navegador, o llamar a `resetGame()` desde `src/data/gameState.js`.

Exportar datos para investigación: hoy no hay exportación en la interfaz. Se puede leer desde la consola del navegador:

```
JSON.parse(localStorage.getItem('emo-aventura-state'));
JSON.parse(localStorage.getItem('emoaventura.desagrado'));
```

Los juegos autocontenidos (`valle-luz`, `valle-bruma`) dejan su telemetría en `sessionLog` / `sessionLogs` (consola).

Estadísticas anónimas de uso (Supabase)

Además de lo anterior, el juego envía **eventos anónimos** a Supabase para el panel de administración. Es **opcional**: si las variables de entorno están vacías, no se envía nada y el juego funciona igual.

Archivo	Papel
`.env` (a partir de `.env.example`)	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`, `VITE_ADMIN_EMAIL`, `VITE_TRACK_DEV`. **No se sube al repositorio**

Archivo	Papel
`src/services/supabaseClient.js`	Carga la librería con `import()` dinámico; devuelve `null` si falta configuración
`src/services/tracking.js`	`trackEvent(isla, tipo, extra)`, cola de reintentos y reglas de apagado
`supabase/schema.sql`	Tablas, índices, políticas RLS y las cinco funciones `admin_*`
`src/admin/` + `admin.html`	El panel: página aparte, sin Three.js ni minijuegos

Tabla `island_events` (una fila por evento):

Columna	Valores
`island_id`	`sadness`, `anger`, `fear`, `disgust`, `frustration`, `calm`
`event_type`	`island_view`, `game_start`, `game_complete`, `game_exit`
`minigame`	identificador del minijuego (máximo 60 caracteres)
`session_id`	UUID aleatorio guardado en `sessionStorage`
`duration_ms`	0 a 14 400 000 (4 horas)
`device`	`mobile`, `tablet`, `desktop`
`created_at`	fecha y hora del servidor

Reglas que cumple el registro:

1. **Nunca bloquea el juego:** el envío no se espera (`await` fuera del flujo); cualquier fallo se ignora en silencio.
2. **Cola de reintentos:** hasta 50 eventos en `emoaventura.pendingEvents`; se vacían al volver la conexión (evento `online`).
3. **Sin datos personales:** no se envía perfil, puntos, intensidades ni respuestas abiertas.
4. **Apagado automático** si falta configuración, si la dirección lleva `?notrack=1` o si se está en desarrollo sin `VITE_TRACK_DEV=true`.
5. **Antirrebote** de 30 s para el mismo evento repetido y validación de las seis islas antes de enviar.
6. **Solo la clave** `anon` viaja al navegador; `service_role` no aparece en el código ni en los manuales.

Aparte de esto, `src/main.js` llama al contador público de visitas `abacus.jasoncameron.dev` en modo `no-cors`: solo suma una carga de página y no envía ni lee ningún dato. Se puede quitar borrando ese `fetch`.

La puesta en marcha (crear el proyecto, pegar el `schema.sql`, el correo con el código y el `.env`) está en Panel de administración · configuración paso a paso.

---

9. Editar contenido sin tocar la lógica

Los textos y el contenido pedagógico están **separados de la mecánica**. Para cambiar redacción, ejemplos o escenas, edita solo estos archivos:

Isla / zona	Archivo	Qué contiene
Desagrado	`src/minigames/disgust/DesagradoTextos.js`	Nombre de la isla, menú, las 4 cuevas y sus 24 elementos, las 8 señales de desagrado y los distractores con su explicación, las 3 escenas del espejo, los cierres
Herramientas e insignias	`src/data/tools.js`	Icono, nombre, emoción, estrategia y descripción de cada herramienta
Islas del mapa	`src/data/islands.js`	Nombre visible, subtítulo, emoji, paleta, posición y minijuego asociado
Resto de islas	Constantes al principio de cada `*Game.js`	Textos y parámetros de dificultad

Reglas al editar contenido (ver *Referencias y normas*):

- Tutear siempre al jugador; español neutro.
- Nada de gore, vómito explícito ni imágenes repulsivas: el desagrado se sugiere con caricatura e iconos.
- El rechazo se dirige siempre a una **conducta**, nunca a una persona, grupo, cultura, comida u origen.
- Ninguna respuesta del jugador puede restar puntos ni bloquear el avance.

---

10. Añadir una isla o un minijuego

1. **Crea la clase** en `src/minigames/<emocion>/MiJuego.js` extendiendo `MinigameBase`:

```
import { MinigameBase } from '../../engine/MinigameBase.js';

export class MiJuego extends MinigameBase {
  constructor(opts) { super({ ...opts, mode: 'third' }); }
  build() { /* escenario, HUD, entrada */ }
  onStart() { /* intro y primera consigna */ }
  onUpdate(dt) { /* bucle */ }
  onReset() { /* volver al estado inicial sin recargar */ }
  onDispose() { /* liberar lo propio */ }
  get completionPayload() {
    return { islandId: 'mi-isla', success: true, emoAventura: true, title: '…', message: '…' };
  }
}
```

1. **Abre el portal** al superar el reto (`this.openPortal(pos)`) y llama a `this.finish()` al cruzarlo, o llama directamente a `finish()` si la isla cierra con una tarjeta.
2. **Regístrala** en `src/minigames/index.js` con un identificador nuevo.
3. **Apunta la isla** en `src/data/islands.js` (`minigame: 'mi-identificador'`) y añade su etiqueta en `minigameLabels`.
4. **Recompensas:** añade la herramienta en `src/data/tools.js` y entrégala con `addReward('id-herramienta')`.

5. **Estilos propios:** crea `src/styles/mi-isla.css` e impórtalo en `src/main.js`.
6. **Comprueba la limpieza:** tras `dispose()` no deben quedar `canvas` huérfanos, temporizadores ni escuchadores (hay comprobaciones en las pruebas de §13).

---

11. Audio: cómo funciona y cómo añadir sonidos

`src/engine/AudioBus.js` sintetiza **todos** los efectos en tiempo de carga (`RECIPES`): ruido filtrado, tonos con armónicos, acordes y mezclas. No hay archivos de audio en el repositorio.

```
// añadir un sonido nuevo
miSonido: (ctx) => toneBuffer(ctx, 0.6, 440, 660, (p) => bell(p) * 0.4, 3),
// usarlo
this.audio.play('miSonido', { volume: 0.5 });
this.audio.playAt('miSonido', objeto3D, { volume: 0.8, refDistance: 6 });
```

- **Música generativa:** `CalmMusic`, `SadnessMusic` y `MysteryMusic` crean osciladores sobre el mismo `AudioContext`; exponen `start()`, `stop()`, `setVolume()`, `duck()` y un control de intensidad (`setLayers` / `setProgreso`).
- **Pasos:** cada isla puede ajustarlos con `this.stepVolume` y `this.stepSounds` (la Calma los deja casi mudos con `stepSoft`).
- **Silencio:** el botón actúa sobre el `master`; **todo** debe colgar de él (incluidos los sonidos posicionales) para que el silencio sea real.
- **Regla de diseño sonoro:** sin sonidos que sobresalten, sin agudos estridentes sostenidos y con entrada suave (*fade in*) en los sonidos largos.

---

12. Rendimiento y accesibilidad en el código

- **Objetivo:** 60 fps en gama media, nunca por debajo de 30. `MinigameBase` reduce el búfer interno antes que perder fluidez y lo recupera cuando sobra margen (`adaptQuality`).
- **Buenas prácticas ya aplicadas:** `InstancedMesh` para vegetación, *pooling* de partículas, materiales compartidos, geometrías reutilizadas y liberación explícita en `dispose()`.
- **Accesibilidad exigida a cada isla:**
  - botón de silencio siempre visible;
  - alternativa de **clic simple** allí donde haya arrastre;
  - texto con contraste ≥ 4.5:1 y tamaño mínimo legible (16 px en cuerpo);
  - `Reducir movimiento` respetado (`gameState.settings.reduceMotion` y `prefers-reduced-motion`);
  - nada que dependa del color como única señal;
  - carteles que no tapen elementos interactivos en pantallas bajas (ver `encuadrar()` y las anclas con zona segura en `desagradoUi.js`).

---

13. Pruebas y verificación

Comprobación rápida

```
corepack pnpm build          # debe terminar sin errores
node scripts/verify.mjs      # comprobaciones automáticas del proyecto
corepack pnpm fps            # medición de fotogramas
```

Pruebas de extremo a extremo (recomendado)

Se usan guiones de **Playwright sin cabeza** que sirven `/docs` interceptando las peticiones (sin abrir ningún puerto) y conducen el juego con gestos reales:

```
// patrón usado en los guiones de prueba
const browser = await chromium.launch({ headless: true, args: ['--use-gl=swiftshader'] });
await page.route('http://emo.test/**', servirDesdeDocs);
await page.evaluate(() => window.emoAventura.replay('disgust'));
// avanzar el juego de forma determinista:
await page.evaluate(() => { const g = window.emoAventura.currentMinigame.current; g.step(1 / 30);
});
```

Puntos a cubrir en cada isla antes de publicar:

- ☐ Se entra, se juega de principio a fin y se sale al mapa.
- ☐ Reiniciar desde la pausa deja el estado limpio.
- ☐ Salir al mapa libera todo (sin `canvas` huérfanos).
- ☐ Sin errores en la consola del navegador.
- ☐ En teléfono **tumbado (≈800×360)** y **de pie (≈390×780)**: nada tapado, todo alcanzable, botones de cierre visibles.
- ☐ El progreso queda guardado en `localStorage` con los valores esperados.

---

14. Control de versiones y flujo de trabajo

- Rama principal: **`main`** (es la que publica GitHub Pages).
- Ramas de trabajo: `checkup/*`, `fix/*`, `feat/*`. **Comprueba en qué rama estás antes de commitear**: `git status -sb`.
- Para llevar una rama a producción, avance recto:

```
git checkout main
git merge --ff-only mi-rama
git push origin main
```

- Cada cambio de código publicado debe ir acompañado de su `/docs` recompilado.
- Mensajes de commit en español, describiendo el efecto para quien juega.

---

15. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Pantalla en blanco al abrir	`localStorage` con progreso corrupto de una versión anterior	El arranque ya lo detecta y reinicia; si persiste, borra los datos del sitio
El mapa cuenta menos islas de las terminadas	El jugador salió antes de pulsar «Continuar» en la tarjeta final, que es donde se marcaba la isla	`reconciliarIslas()` en `src/data/gameState.js` lo repara al cargar: una isla cuenta si guardó su actividad de cierre o si tiene sus dos niveles superados
La página muestra una versión vieja	Caché del navegador	El sello `__BUILD__` fuerza recarga; si no, `Ctrl+F5`
`pnpm: command not found`	pnpm no está en el PATH	Usar `corepack pnpm …`
El build no cambia nada visible	No se recompiló `/docs` o no se publicó	`corepack pnpm build` y commitear `/docs`
Va a tirones	GPU limitada o muchas pestañas	Activar *Reducir movimiento*, cerrar pestañas; `F3` para medir
No suena nada	El navegador exige un gesto previo para el audio	Tocar la pantalla; comprobar el botón de sonido
Un juego se queda trabado tras ESC	Estado de pausa mal restaurado	Ya corregido en el motor; reiniciar desde la pausa
`/docs` siempre aparece modificado en git	Sello de versión por diseño	Si solo compilaste para probar: `git checkout -- docs`

16. Mantenimiento y hoja de ruta

Tareas periódicas

- Actualizar dependencias (`three`, `vite`) y volver a pasar las pruebas de §13.
- Revisar que la URL pública carga y que Pages sigue apuntando a `main` + `/docs`.
- Revisar textos y ejemplos con el equipo pedagógico al menos una vez por curso.

Deuda técnica conocida

- Los *assets* de la Isla del Desagrado son **marcadores generados por código** (`PLACEHOLDER_*` en `desagradoAssets.js`) y los seis sonidos de la caverna son sintetizados (`PLACEHOLDER_AUDIO_*`): conviene sustituirlos por sprites, modelos y grabaciones reales.
- Quedan minijuegos heredados registrados pero fuera del mapa (§7): decidir si se retiran o se reincorporan.
- No hay exportación de datos desde la interfaz (§8), útil si se quiere usar el juego en un estudio.

Panel de administración

Configuración paso a paso de las estadísticas y del acceso privado

1. Qué es el panel y qué necesitas

El juego tiene una **segunda página independiente**, `admin.html`, que muestra cuánto se usa cada isla: visitas, partidas empezadas y terminadas, tiempo medio, ranking de las seis islas, gráficas por día y por hora, y tipo de dispositivo.

Cosa	Detalle
Quién entra	**Un solo correo**: `maicolpoveda115@gmail.com`
Dónde se guardan las estadísticas	Supabase (plan gratuito)
Qué pasa si no se configura	El juego funciona igual y el panel avisa de que falta configurarlo
Qué necesitas	Una cuenta de GitHub o de correo para entrar a Supabase, y una cuenta de Gmail para el envío de códigos
Tiempo aproximado	20 a 30 minutos la primera vez

> **Importante:** el juego **nunca espera respuesta de internet**. Si Supabase está caído, sin conexión o sin configurar, los minijuegos, el mapa 3D y el progreso guardado siguen exactamente igual.

---

2. Crear el proyecto en Supabase

1. Entra en `https://supabase.com` y pulsa **Start your project**.
2. Inicia sesión (lo más rápido es **Continue with GitHub**).
3. Pulsa **New project** y rellena:
   - **Name:** `emo-aventura`
   - **Database Password:** pulsa *Generate a password* y **guárdala en un lugar seguro** (sirve para la base de datos, no para el panel).
   - **Region:** la más cercana. Para Colombia, *South America (São Paulo)* o *East US*.
   - **Plan:** *Free*.
4. En **Security**, deja **Enable Data API** activado (lo necesita el juego) y **desactiva Automatically expose new tables**: los permisos los da el `schema.sql`, uno por uno. Es lo que recomienda el propio Supabase.
5. Pulsa **Create new project** y espera uno o dos minutos a que termine de crearse.

Cuando termine, ve a **Project Settings** (el engranaje, abajo a la izquierda) y luego a **API Keys**. De ahí salen los dos datos del paso 8.

Dato que verás	Para qué sirve
Project URL (en la portada del proyecto)	Es `VITE_SUPABASE_URL`

Dato que verás	Para qué sirve
Publishable key (`sb_publishable_…`; en proyectos antiguos se llamaba **anon public**)	Es `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`. Supabase la marca como segura para el navegador
Secret key (`sb_secret_…`, antes **service_role**)	**No se usa nunca aquí.** No la copies a ningún archivo del proyecto

---

3. Crear las tablas y los permisos

Todo lo que hace falta en la base de datos está en un archivo del repositorio: `supabase/schema.sql`.

1. Abre el archivo `supabase/schema.sql` con cualquier editor de texto y **copia todo su contenido**.
2. En Supabase, menú izquierdo > **SQL Editor** > botón **New query**.
3. **Pega** el contenido y pulsa **Run** (o `Ctrl + Enter`).
4. Debe aparecer *Success. No rows returned*. Eso es correcto.

Lo que acabas de crear:

Elemento	Para qué
Tabla `island_events`	Una fila por evento anónimo (isla, tipo de evento, fecha, duración, dispositivo)
Tabla `admins`	La lista de correos que pueden consultar; ya viene con el correo del administrador
Función `is_admin()`	Comprueba si quien pregunta está en esa lista
Políticas de seguridad (RLS)	El público **solo puede insertar** eventos: no puede leerlos, cambiarlos ni borrarlos
Cinco funciones `admin_*`	Devuelven los resúmenes ya agrupados (en horario de Bogotá) y solo responden al administrador

> Si vuelves a ejecutar el archivo más adelante no pasa nada: está escrito para poder repetirse sin duplicar ni borrar datos.

---

4. Crear el usuario administrador

1. Menú izquierdo > **Authentication** > **Users**.
2. Pulsa **Add user** > **Create new user**.
3. Rellena:
   - **Email:** `maicolpoveda115@gmail.com` (tiene que ser exactamente el mismo que está en la tabla `admins` y en `VITE_ADMIN_EMAIL`).
   - **Password:** una contraseña de al menos 10 caracteres con letras y números. Si prefieres crearla luego desde el propio panel, escribe cualquiera y después usa *¿Olvidaste tu contraseña?* (paso 10).
   - Marca **Auto Confirm User** para no tener que confirmar el correo.
4. Pulsa **Create user**.

> **Regla de oro:** esa contraseña **no se escribe en ningún archivo del proyecto**. El código no guarda contraseñas ni códigos en ningún sitio.

---

5. Cerrar el registro público

Así nadie más puede crearse una cuenta en tu proyecto.

1. **Authentication** > **Sign In / Providers** (en algunas versiones aparece como **Providers**) > **Email**.
2. Desactiva **Allow new users to sign up** (en otras versiones, *Enable user signups*).
3. Guarda con **Save**.

Aunque alguien lograra crear una cuenta, **no vería nada**: las funciones del panel comprueban el correo contra la tabla `admins` y responden *Acceso no autorizado*.

---

6. Correo de salida (SMTP con Gmail)

Hace falta para que llegue el **código de 6 cifras** cuando se recupera la contraseña. El correo de prueba que trae Supabase tiene un límite muy bajo, así que conviene poner un Gmail propio.

Primero, la contraseña de aplicación de Google:

1. Entra en `https://myaccount.google.com/security`.
2. Activa la **Verificación en dos pasos** si no la tienes.
3. Busca **Contraseñas de aplicaciones**, crea una con el nombre `emo-aventura` y copia las **16 letras** que te muestra (sin espacios).

Después, en Supabase:

1. **Project Settings** > **Authentication** > sección **SMTP Settings**.
2. Activa **Enable Custom SMTP** y rellena:

Casilla	Valor
Sender email	tu dirección de Gmail
Sender name	`EMO-AVENTURA`
Host	`smtp.gmail.com`
Port	`465`
Username	tu dirección de Gmail completa
Password	las 16 letras de la contraseña de aplicación

1. Pulsa **Save**.

> La contraseña de aplicación vive **solo** en esta pantalla de Supabase. No se copia al repositorio ni al archivo `.env`.

---

7. La plantilla del correo con el código

El panel pide un **código**, no un enlace. Hay que decirle al correo que muestre el código.

> Supabase solo deja editar las plantillas **después** de configurar el SMTP del paso 6. Si ves el aviso *Set up custom SMTP to edit templates*, vuelve atrás y termina ese paso primero.

1. **Authentication** > **Emails** > pestaña **Templates** > plantilla **Magic Link**.
2. Cambia el asunto por: `Tu código para el panel de EMO-AVENTURA`
3. Borra el contenido del mensaje y pega este, que muestra el código con `{{ .Token }}`:

```
<h2>Tu código de acceso</h2>
<p>Hola. Alguien pidió entrar al panel de administración de
   <b>EMO-AVENTURA</b>.</p>
<p>Tu código es:</p>
<p style="font-size:30px;letter-spacing:6px;font-weight:bold">{{ .Token }}</p>
<p>Escríbelo en la página del panel. Caduca en una hora y solo sirve una vez.</p>
<p>Si no fuiste tú, no hace falta hacer nada: sin este código nadie entra.</p>
<p style="color:#666">Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones.</p>
```

1. Pulsa **Save changes**.
2. (Opcional) En **Authentication** > **URL Configuration** pon como **Site URL** la dirección del juego: `https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/`

---

8. Rellenar el archivo .env

En la carpeta del proyecto, en el computador donde se compila:

1. Copia el archivo `.env.example` y llámalo `.env`.
2. Ábrelo y pega los dos datos del paso 2:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co
# la clave publica, completa y en una sola linea
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VITE_ADMIN_EMAIL=maicolpoveda115@gmail.com
VITE_TRACK_DEV=false
```

Regla	Por qué
El archivo `.env` **no se sube** al repositorio	Ya está en `.gitignore`
Solo va la clave **publishable** (*anon*)	Es pública por diseño; la seguridad la dan las políticas RLS del paso 3
La clave **secret** (*service_role*) jamás	Daría acceso total a la base de datos
`VITE_TRACK_DEV=false`	Para que las pruebas en el computador no ensucien las estadísticas reales

> La clave pública acaba dentro de los archivos publicados en `docs/`, y eso es normal: cualquiera puede verla y **solo** le sirve para insertar eventos anónimos, nunca para leerlos.

---

9. Compilar y publicar

Las variables se leen **al compilar**, así que después de tocar el `.env` hay que volver a compilar y subir la carpeta `docs/`.

```
corepack pnpm install
corepack pnpm build
```

Luego sube los cambios al repositorio:

```
git add -A
git commit -m "Panel de administracion configurado"
git push
```

GitHub Pages publica desde la carpeta `/docs` de la rama `main`. En un minuto estarán disponibles:

Dirección	Qué es
`https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/`	El juego
`https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/admin.html`	El panel

El panel también se abre desde el **botón «Administrador»** que aparece arriba a la derecha en la pantalla de inicio y en el mapa (dentro de los minijuegos no aparece, para no molestar).

---

10. Primera entrada al panel

1. Abre `admin.html` (o pulsa el botón **Administrador**).
2. El usuario ya viene puesto: `maicolpoveda115@gmail.com`.
3. Escribe la contraseña del paso 4 y pulsa **Entrar**.
   - Marca **Mantener la sesión** solo en un computador de confianza. Si no la marcas, la sesión se cierra al cerrar la pestaña.

Si no tienes contraseña o la olvidaste:

1. Pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Llega un correo con el código de 6 cifras (puedes pegarlo completo).
3. Escribe el código y después crea la contraseña nueva: al menos **10 caracteres, con una letra y un número**.

Medidas de seguridad ya incluidas:

Medida	Comportamiento
Correo ajeno	Aunque la contraseña fuera correcta, no entra

Medida	Comportamiento
5 intentos fallidos	Bloqueo de 2 minutos con cuenta atrás
Mensaje de error	Siempre genérico: no dice si el usuario existe
30 minutos sin tocar nada	Cierra la sesión solo
Botón **Salir**	Cierra la sesión en cualquier momento

---

11. Qué datos se guardan y qué no

Lo que se guarda (una fila por evento, sin ninguna persona identificada):

Campo	Ejemplo	Qué es
`island_id`	`calm`	Una de las seis islas
`event_type`	`island_view`, `game_start`, `game_complete`, `game_exit`	Qué ocurrió
`minigame`	`calm-lake`	Qué minijuego
`session_id`	un identificador al azar	Se borra al cerrar la pestaña; no sirve para identificar a nadie
`duration_ms`	`184000`	Cuánto duró la partida
`device`	`mobile`, `tablet`, `desktop`	Tipo de pantalla
`created_at`	fecha y hora	Cuándo

Lo que NO sale nunca del dispositivo: nombre, avatar, color favorito, puntos, herramientas, insignias, intensidades, compromisos y **las respuestas de la Isla del Desagrado**. Todo eso sigue viviendo solo en el navegador del jugador (`localStorage`).

Cómo no registrar nada (por ejemplo, en una demostración): añade `?notrack=1` a la dirección del juego.

---

12. Problemas frecuentes

Qué ves	Qué pasa	Qué hacer
El panel dice **«Falta configurar el panel»**	No hay variables en el `.env` o se compiló sin ellas	Repite los pasos 8 y 9
«No pudimos entrar. Revisa los datos.»	Correo o contraseña incorrectos, o el correo no es el del administrador	Comprueba el usuario del paso 4
«Acceso no autorizado» al cargar los datos	El correo no está en la tabla `admins`	SQL Editor: `insert into public.admins (email) values ('tu@correo.com');`
El panel dice **«Aún no hay datos»**	Todavía nadie ha jugado en ese periodo	Abre el juego, entra a una isla y recarga el panel

Qué ves	Qué pasa	Qué hacer
No llega el correo con el código	SMTP mal configurado o la plantilla sin `{{ .Token }}`	Repite los pasos 6 y 7; mira también la carpeta de *spam*
Las estadísticas no suben	Se compiló sin `.env`, o la dirección lleva `?notrack=1`	Repite el paso 9
Sale el enlace del correo en vez del código	La plantilla **Magic Link** quedó con el texto original	Vuelve al paso 7

---

13. Mantenimiento

Ver las filas en crudo: Supabase > **Table Editor** > tabla `island_events`.

Descargar las estadísticas: en el panel, botón **Descargar CSV**. Se abre con Excel (separador `;`).

Borrar datos de prueba (SQL Editor):

```
delete from public.island_events where created_at < '2026-01-01';
```

Cambiar o añadir administrador:

```
insert into public.admins (email) values ('otro@correo.com');
delete from public.admins where email = 'antiguo@correo.com';
```

Además hay que crear ese usuario en **Authentication > Users** y actualizar `VITE_ADMIN_EMAIL` en el `.env` si cambia el correo principal.

Límites del plan gratuito: 500 MB de base de datos. Una fila de evento ocupa unas decenas de bytes, así que caben varios millones de eventos. El proyecto gratuito se pausa si nadie lo usa durante una semana; se reactiva con un botón desde el panel de Supabase.

Copia de seguridad: Table Editor > menú de la tabla > **Export data as CSV**.

Referencias y normas

Marco conceptual, bibliografía y normas del proyecto

1. Propósito del documento

Este documento reúne:

- el **marco conceptual** en el que se apoya el diseño de cada isla y su trazabilidad hasta la mecánica de juego;
- las **referencias** consultadas;
- y las **normas** que el proyecto se compromete a cumplir: de contenido, de accesibilidad, técnicas, de uso educativo y de tratamiento de datos.

> **Nota para la entrega formal:** los datos bibliográficos (año, volumen, páginas) deben verificarse en la fuente original antes de imprimir la memoria del proyecto. Aquí se citan por su valor de referencia conceptual.

---

2. Marco conceptual del proyecto

2.1 Emociones básicas y función adaptativa

El juego parte de la idea de que **ninguna emoción es mala**: cada una cumple una función (Ekman, 1992). El miedo prepara para protegerse, el enojo para defender un límite, el desagrado para poner distancia, la tristeza para asimilar una pérdida y pedir compañía, la frustración señala un obstáculo, y la calma permite recuperar. Por eso **ninguna isla propone eliminar la emoción**, sino reconocerla y decidir qué hacer con ella.

2.2 Regulación emocional

El modelo de proceso de la regulación emocional (Gross, 1998, 2015) ordena las estrategias según el momento en que actúan: selección y modificación de la situación, **despliegue atencional**, **cambio cognitivo** (reevaluación) y **modulación de la respuesta**. Las herramientas que el jugador recoge corresponden explícitamente a estas familias, y el juego pregunta la **intensidad al entrar y al salir** de cada isla para hacer visible el efecto de la estrategia usada (reevaluación).

2.3 Evaluación cognitiva

La intensidad de una emoción depende de cómo se valora la situación y los recursos propios (Lazarus y Folkman, 1984). Las mecánicas de comprobación (el Miedo) y de reencuadre (la Frustración, el Desagrado) trabajan justo esa valoración.

2.4 Activación conductual

En la tristeza se aplica el principio de la activación conductual: **la acción precede a la motivación**, y las tareas pequeñas y graduadas recuperan el refuerzo natural (Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2010).

2.5 Exposición y aprendizaje inhibitorio

El Nivel 2 del Miedo aplica exposición gradual y con control del jugador: se acerca, comprueba y descubre que la predicción temida no se cumple, principio central del aprendizaje inhibitorio (Craske et al., 2014).

2.6 Asco y asco moral

El desagrado tiene una raíz sensorial (lo que puede contaminar) y una extensión social y moral (Rozin y Fallon, 1987; Haidt, McCauley y Rozin, 1994), con diferencias individuales grandes. De ahí las dos decisiones de diseño de la isla: **no hay respuestas correctas** en la identificación, y el rechazo se dirige siempre a una **conducta**, nunca a una persona.

2.7 Frustración

La frustración surge cuando se interrumpe la vía hacia una meta esperada (Amsel, 1992). La isla la convierte en un medidor visible y ofrece estrategias concretas (parar, dividir en pasos pequeños, pedir ayuda) en lugar de premiar el aguante.

2.8 Atención plena y calma

La isla de la Calma se apoya en prácticas de atención al momento presente —respiración y escucha atenta— como forma de bajar la activación fisiológica (Kabat-Zinn, 1990).

2.9 Aprendizaje social y emocional (SEL)

La estructura general responde a las competencias de autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades de relación y toma responsable de decisiones (CASEL, 2020), cuyo impacto en contextos escolares está respaldado por meta-análisis (Durlak et al., 2011). En el ámbito hispanohablante se toma como referencia la propuesta de educación emocional de Bisquerra (2003).

2.10 Juegos serios, motivación y diseño

El diseño se apoya en: la teoría de la autodeterminación aplicada a videojuegos —autonomía, competencia y vínculo— (Ryan, Rigby y Przybylski, 2006); los principios de diseño de juegos para el aprendizaje (Mayer, 2014); la teoría de la carga cognitiva, que justifica mostrar **una sola instrucción a la vez** (Sweller, 1988); y el concepto de flujo, que orienta el ajuste de dificultad (Csikszentmihalyi, 1990).

---

3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Miedo · Bosque	Exposición gradual, autorregulación fisiológica	Linterna con batería: correr la gasta, respirar la recarga	Craske et al. (2014)
Miedo · Casa	Comprobación de la predicción temida	Mantener la mirada hasta que la sombra revela lo real	Craske et al. (2014); Lazarus y Folkman (1984)
Enojo	Inhibición de respuesta (go / no-go), modulación de la respuesta	Esperar a que la roca se enfríe; no tocar las chispas; respiración 4-4-4-4	Gross (2015)

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Desagrado · Cuevas	Autoconciencia emocional y variabilidad individual	Clasificar 24 estímulos en desagrado / indiferente / agrado, sin respuestas correctas	Rozin y Fallon (1987)
Desagrado · Espejo	Conciencia interoceptiva y discriminación emocional	Elegir las señales corporales del desagrado entre distractores de otras emociones	Ekman (1992); Haidt et al. (1994)
Tristeza	Activación conductual y defusión de pensamientos	Seis tareas que devuelven impulso; los pensamientos se van al moverse	Martell et al. (2010)
Frustración · Torre	Tolerancia a la frustración y estrategias de afrontamiento	Medidor de frustración + parar / paso corto / pedir ayuda	Amsel (1992); Lazarus y Folkman (1984)
Frustración · Valle	Refuerzo tras el esfuerzo	Recoger orbes saltando, con combo	Csikszentmihalyi (1990)
Calma	Atención plena, respiración, escucha	Exhalar para aquietar el lago; quedarse quieto para escuchar las voces	Kabat-Zinn (1990)
Global	Reevaluación cognitiva	Intensidad al entrar estrategia intensidad al salir, registrada en el perfil	Gross (1998); Gross y John (2003)

4. Referencias bibliográficas

(formato APA 7.ª edición)

Amsel, A. (1992). *Frustration theory: An analysis of dispositional learning and memory*. Cambridge University Press.

Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa, 21*(1), 7–43.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2020). *CASEL's SEL framework: What are the core competence areas and where are they promoted?* CASEL. https://casel.org

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., y Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy, 58*, 10–23.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., y Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development, 82*(1), 405–432.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion, 6*(3–4), 169–200.

Granic, I., Lobel, A., y Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist, 69*(1), 66–78.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology, 2*(3), 271–299.

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry, 26*(1), 1–26.

Gross, J. J., y John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 85*(2), 348–362.

Haidt, J., McCauley, C., y Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. *Personality and Individual Differences, 16*(5), 701–713.

Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. Delacorte Press.

Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.

Martell, C. R., Dimidjian, S., y Herman-Dunn, R. (2010). *Behavioral activation for depression: A clinician's guide*. Guilford Press.

Mayer, R. E. (2014). *Computer games for learning: An evidence-based approach*. MIT Press.

Rozin, P., y Fallon, A. E. (1987). A perspective on disgust. *Psychological Review, 94*(1), 23–41.

Ryan, R. M., Rigby, C. S., y Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and Emotion, 30*(4), 344–360.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285.

Referencias técnicas

Mozilla Developer Network. (s. f.). *Web Audio API*. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Audio_API

three.js. (s. f.). *three.js documentation*. https://threejs.org/docs/

Vite. (s. f.). *Vite guide*. https://vitejs.dev/guide/

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

---

5. Normas técnicas y estándares aplicados

Ámbito	Norma / criterio	Cómo se cumple
Lenguaje	ECMAScript 2022, módulos ES	Sin transpiladores ni *polyfills* innecesarios
Compatibilidad	Navegadores con WebGL 2 y Web Audio	Chrome/Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+
Rendimiento	60 fps objetivo, mínimo 30 fps	Escalado dinámico de resolución, `InstancedMesh`, *pooling* de partículas
Peso	Carga inicial contenida	`three` en *chunk* propio y cacheable; sin archivos de audio ni texturas externas

Ámbito	Norma / criterio	Cómo se cumple
Responsive	Desde 360 px de ancho	Encuadre 3D que reserva las franjas del HUD; carteles compactos en pantallas bajas
Entrada	Ratón, teclado y táctil	Toda acción de arrastre tiene alternativa de toque simple
Persistencia	`localStorage` en el juego; Supabase solo para eventos anónimos	Sin *cookies* de seguimiento; el juego nunca espera respuestas de red
Publicación	Sitio estático	GitHub Pages desde `/docs` en `main`

---

6. Normas de accesibilidad

Referencia: **WCAG 2.2, nivel AA** (W3C, 2023). Compromisos concretos:

1. **Contraste** de texto ≥ 4.5:1 y de elementos de interfaz ≥ 3:1.
2. **Tamaño de texto** legible (cuerpo ≥ 16 px) y áreas táctiles ≥ 44 px.
3. **El color nunca es la única señal**: siempre acompaña un icono o un texto.
4. **Audio prescindible**: botón de silencio siempre visible y **todo sonido tiene su nombre escrito** en pantalla (por ejemplo, los seis sonidos de la caverna del Desagrado, con botón de repetir).
5. **Sin sobresaltos**: ningún sonido entra de golpe a volumen alto; no hay destellos rápidos ni parpadeos (prevención de crisis fotosensibles).
6. **Movimiento reducible**: opción *Reducir movimiento* en el menú de pausa, que también respeta `prefers-reduced-motion` del sistema.
7. **Alternativa al arrastre**: cualquier acción que se haga arrastrando se puede hacer con un toque o clic simple (criterio *Dragging Movements*).
8. **Sin límite de tiempo** donde no es parte esencial del juego; y siempre se puede pausar.
9. **Lectura en voz alta opcional** en los mensajes de cierre, activada por el propio jugador (nunca automática).
10. **Ninguna acción irreversible** sin posibilidad de reintento.

---

7. Normas de contenido y diseño pedagógico

1. **Ninguna emoción se presenta como mala.** Cada isla explica su función.
2. **Regular no es dejar de sentir.** Se practican estrategias, no supresión.
3. **Nada resta.** Sin *game over*, sin vidas, sin puntos negativos: las decisiones del jugador producen consecuencias visibles, nunca castigo.
4. **Sin respuestas correctas** en las fases de identificación: lo que cada persona siente no se evalúa.
5. **Rechazo a la conducta, nunca a la persona.** En la Isla del Desagrado ningún contenido señala a personas, grupos, culturas, comidas ni orígenes; los estímulos son conductas o situaciones.
6. **Sin crudeza.** Estética caricaturesca, *low-poly* y colores saturados; nada de sangre, vómito explícito ni imágenes repulsivas. El desagrado se sugiere con iconos y animación.

7. **Una instrucción a la vez.** La guía dice qué hacer ahora y, en el mismo sitio, qué acaba de pasar (carga cognitiva contenida).
8. **Lenguaje:** español neutro, tuteo, frases cortas, sin tecnicismos innecesarios; el vocabulario psicológico se introduce con un ejemplo.
9. **Transferencia a la vida real:** cada isla cierra con una versión de un minuto de la estrategia o con un compromiso pequeño, que queda guardado.
10. **Edad:** contenidos pensados para 13 años en adelante.

---

8. Normas de uso en aula y en casa

1. **Acompañamiento recomendado.** El juego funciona solo, pero su valor aumenta si alguien adulto conversa después sobre lo jugado.
2. **Voluntariedad.** Nadie debe ser obligado a compartir sus respuestas de identificación; son personales.
3. **No es una evaluación.** No se puntúa al estudiante ni se compara entre compañeros.
4. **No es terapia ni diagnóstico.** Ver §12.
5. **Sesiones cortas.** 10–20 minutos por isla; conviene repartir la aventura en varias sesiones.
6. **Salida sin coste.** Quien se sienta incómodo puede salir con **ESC Salir al mapa** en cualquier momento y sin perder el progreso.
7. **Derivación.** Si durante la actividad aparece un malestar significativo o una situación de riesgo, se seguirá el protocolo del centro y se derivará al servicio de orientación o al profesional correspondiente.
8. **Equidad de acceso.** El juego funciona en teléfonos de gama media y no requiere instalación ni cuenta; se recomienda proveer auriculares en aula.

---

9. Privacidad y protección de datos

- **No se recoge ningún dato personal.** El jugador no se registra, no da su correo y no tiene cuenta.
- El **nombre y avatar** los elige el jugador y pueden ser un apodo; se guardan **solo en su dispositivo**.
- **Todo el progreso vive en** `localStorage` del navegador (`emo-aventura-state`, `emotion-islands-player`, `emotion-islands-progress`, `emoaventura.desagrado`) y **no se envía a ningún servidor**.
- **Sin cookies** de seguimiento ni de terceros.

Estadísticas anónimas de uso

Desde la versión con panel de administración, el juego envía a un servicio alojado (Supabase) **eventos anónimos de uso**, con el único fin de saber qué islas se usan y poder mejorar el recurso.

Se envía	Ejemplo	No se envía
Isla visitada	`calm`	Nombre o apodo
Tipo de evento	entrada a la isla, inicio, final o salida de la partida	Avatar y color favorito
Minijuego	`calm-lake`	Puntos, herramientas e insignias

Se envía	Ejemplo	No se envía
Duración de la partida	`184000` ms	Intensidades y reevaluaciones
Tipo de dispositivo	`mobile`, `tablet`, `desktop`	Respuestas de la Isla del Desagrado
Fecha y hora	`2026-10-20 15:42`	Dirección IP en la interfaz de consulta
Identificador de sesión	valor al azar que **se borra al cerrar la pestaña**	Cualquier dato que permita reidentificar a una persona

Garantías de diseño:

1. **Anónimo y no reidentificable:** el identificador de sesión es aleatorio, vive en `sessionStorage` y desaparece al cerrar la pestaña.
2. **El juego nunca espera a la red:** el envío es en segundo plano; si falla, el evento se guarda (máximo 50) y se reintenta más tarde. Sin conexión o con el servicio caído, el juego funciona igual y no muestra ningún error.
3. **Derecho a no participar:** añadir `?notrack=1` a la dirección desactiva por completo el registro.
4. **Permisos mínimos:** el público solo puede **insertar** eventos; no puede leerlos ni modificarlos (políticas RLS). En el navegador viaja únicamente la clave pública `anon`; la clave `service_role` no existe en el código.
5. **Acceso restringido:** solo un correo de administrador, comprobado en la base de datos, puede consultar los resúmenes, que siempre están **agregados** (totales por isla, por día, por hora y por dispositivo).
6. **Minimización:** no se registran los datos del perfil ni las respuestas abiertas de ninguna isla.
7. **Contador de visitas:** la página hace además una llamada a un contador público (`abacus.jasoncameron.dev`) que solo suma una unidad por carga; no envía ningún dato ni se lee su respuesta.
8. **Borrado:** limpiar los datos del sitio en el navegador elimina todo el progreso de forma inmediata e irreversible.
9. **Uso en aula:** si se usan equipos compartidos, conviene borrar los datos del sitio al terminar la sesión para que el siguiente estudiante empiece limpio.
10. **Investigación:** el panel permite exportar en CSV los **totales anónimos** de uso, que no identifican a nadie. Para recoger datos individuales o respuestas de los jugadores haría falta consentimiento informado (y de los tutores legales en menores de edad), aprobación del comité correspondiente y un mecanismo de exportación explícito, que **hoy no existe** en la aplicación.

---

10. Normas de desarrollo y control de versiones

1. **Sin dependencias nuevas** salvo justificación: solo `three` en tiempo de ejecución.
2. **Contenido separado de la lógica:** los textos viven en archivos propios por isla, para que se puedan editar sin tocar el código.
3. **Comentarios y nombres en español**, describiendo la intención (por qué), no la sintaxis.

4. **Cada isla libera lo suyo:** `dispose()` debe dejar la escena sin geometrías, materiales, temporizadores ni escuchadores vivos.
5. **No degradar lo existente:** un cambio en una isla no puede alterar otra; las utilidades compartidas se amplían con valores por defecto compatibles.
6. **Verificación antes de publicar:** compilación limpia y recorrido completo de la isla tocada en escritorio y en teléfono (ver Manual de administrador, §13).
7. **Ramas:** trabajo en `feat/*`, `fix/*` o `checkup/*`; a producción por avance recto (`--ff-only`) sobre `main`.
8. **Cada publicación** incluye el `/docs` recompilado correspondiente.

---

11. Licencias y créditos de terceros

Componente	Licencia	Uso
three.js	MIT	Motor 3D
Vite	MIT	Empaquetado y servidor de desarrollo
Playwright	Apache-2.0	Pruebas automatizadas (solo desarrollo)
Emojis	Fuentes del sistema operativo	Iconos de interfaz y marcadores de *assets*

- **Audio:** 100 % sintetizado con Web Audio API dentro del proyecto; **no se usa ninguna grabación de terceros**, por lo que no hay licencias musicales implicadas.
- **Gráficos:** todas las geometrías y texturas se generan por código (primitivas de three.js y `canvas`); no se incorporan modelos ni imágenes de terceros.
- **Licencia del proyecto:** pendiente de definir por la autoría. Mientras tanto, el repositorio es privado en cuanto a reutilización: consultar antes de redistribuir.

---

12. Limitaciones y advertencias

1. **EMO-AVENTURA no es una intervención clínica.** No diagnostica, no trata y no sustituye la atención psicológica profesional. Es material educativo de apoyo.
2. **No hay evidencia de eficacia propia todavía.** El diseño se apoya en literatura publicada, pero el juego **no ha sido evaluado empíricamente**; cualquier afirmación de eficacia requeriría un estudio con grupo control.
3. **El progreso es local:** se pierde al cambiar de dispositivo o al borrar los datos del navegador.
4. **Requisitos gráficos:** en equipos muy antiguos sin WebGL 2 el juego puede no arrancar.
5. **Assets provisionales:** parte de los recursos visuales y sonoros de la Isla del Desagrado son marcadores generados por código, pensados para ser sustituidos (ver Manual de administrador, §16).
6. **Contenido sensible:** aunque se ha cuidado que nada resulte repulsivo o angustiante, algunas escenas (oscuridad, burlas, comida en mal estado) pueden remover a alguien; por eso siempre se puede salir sin coste.